EMBEDDED SYSTEMS · ROBOTICS

施震.



嵌入式软件 / 机器人研发实习 · 城市不限

18379697488 github.com/czself gitee.com/sz___sz

个人简介

软件工程专业在读，关注嵌入式控制、机器人软件与系统集成。项目实践覆盖 STM32 / FreeRTOS、ROS 1 / Gazebo、姿态解算、电机控制、机器人仿真验证及团队代码协作。

技术能力

嵌入式：C、STM32F1/F4、FreeRTOS、UART / SPI / I²C / CAN、ADC / DMA、PlatformIO

机器人：ROS 1 Noetic、Gazebo Classic、AMCL、GMapping、PID 控制、系统联调

视觉与工具：OpenCV、YOLO 接入、PaddleOCR、Linux、Git、CMake、Rust、Python

项目经历

智慧社区巡检机器人

ROS 1 · GAZEBO

基于 Gazebo 的十点巡检仿真，集成导航、人员检测、车牌 OCR 与任务审计。20 轮完整验收 16/20，车牌字符 58/60，平均 136.309 仿真秒；实际车身回位双阈值通过 0/20。

- 组织 HOME—POINT_1…POINT_10—HOME 十点任务流程，接入到点处理、结果汇总和运行审计。
- 组合 GMapping、AMCL、Navfn 与自定义 ForwardPathFollower，加入激光/深度避障和速度通行门控。

RM2026 英雄机器人

ROBOMASTER · TEAM PROJECT

在 eternal-laws 战队仓库参与英雄机器人框架协作，个人可核实的三条提交覆盖集成演示入口、UART/RTT 日志切换和 Windows OpenOCD 烧录脚本。

- 新增 integrated_demo 的 main.c 与 CMakeLists.txt，整理整机演示构建入口。
- 更新演示说明，并为 bsp_log 增加 UART 与 RTT 日志输出切换相关改动。

STM32F407 双轴云台

STM32F407 · CONTROL

面向 BMI088 与 GM6020 的 Yaw / Pitch 控制工程，包含 Mahony 姿态解算、角度/速度 PID、CAN 电机通信和 VOFA+ 调试入口；5 ms 为源码目标周期，尚无完整实测数据。

- 从 BMI088 SPI 采样到 Mahony 姿态估计，再进入角度环 / 速度环控制与 CAN 电流指令链路。
- 解析 GM6020 电机反馈并提供 VOFA+ 遥测、串口命令和参数调试代码。

STM32 外设与 FreeRTOS 实验

STM32F103 · FREERTOS

围绕 STM32F103C8T6 整理编号 00–62 的实验目录，覆盖 GPIO、定时器、ADC/DMA、通信、低功耗与 FreeRTOS。

- 从寄存器与 HAL 两条路径学习 STM32 外设，覆盖 GPIO、PWM、UART、I²C、SPI、CAN 和 ADC。
- FreeRTOS 部分包括队列、信号量、互斥量、事件组、任务通知与软件定时器等专题。

教育经历

豫章师范学院 · 软件工程 预计 2029 年毕业

项目源代码与验证记录 github.com/czself gitee.com/sz___sz